Клас _____ Прізвище та ім'я _____ Дата _____

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Тема. Перевірка умов плавання тіла.

Мета: дослідним шляхом визначити умови, за яких: тіло плаває на поверхні рідини; тіло плаває всередині рідини; тіло тоне в рідині.

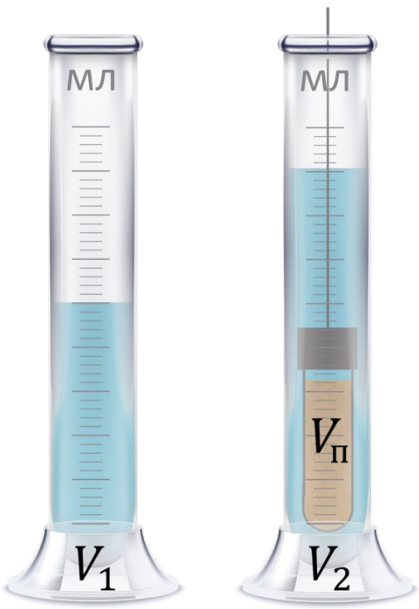
Обладнання: пробірка з корком; нитка; сухий пісок; вимірювальний циліндр з водою; терези.

Експеримент

Дотримуйтесь правил безпеки під час роботи. Чітко слідуйте інструкції. Одержані дані вимірювань та обчислень записуйте в таблиці.

№	Об'єм води V_1, см^3	Об'єм води і пробірки V_2, см^3	Об'єм пробірки $V_п$, см^3	Маса пробірки з піском m, г	Середня густина пробірки з піском $\rho_п$, $\frac{г}{см^3}$	Густина води $\rho_в$, $\frac{г}{см^3}$	Порівняння $\rho_п$ і $\rho_в$ (=, <, >)	Яка поведінка тіла (тоне, плаває, спливає)
1								
2								
3								

Дослід 1. З'ясування умови, за якої тіло тоне в рідині



1. Визначте ціну поділки шкали вимірювального циліндра.

2. Виміряйте об'єм води V_1 у вимірювальному циліндрі.

3. Наповніть пробірку піском і закрийте корок.

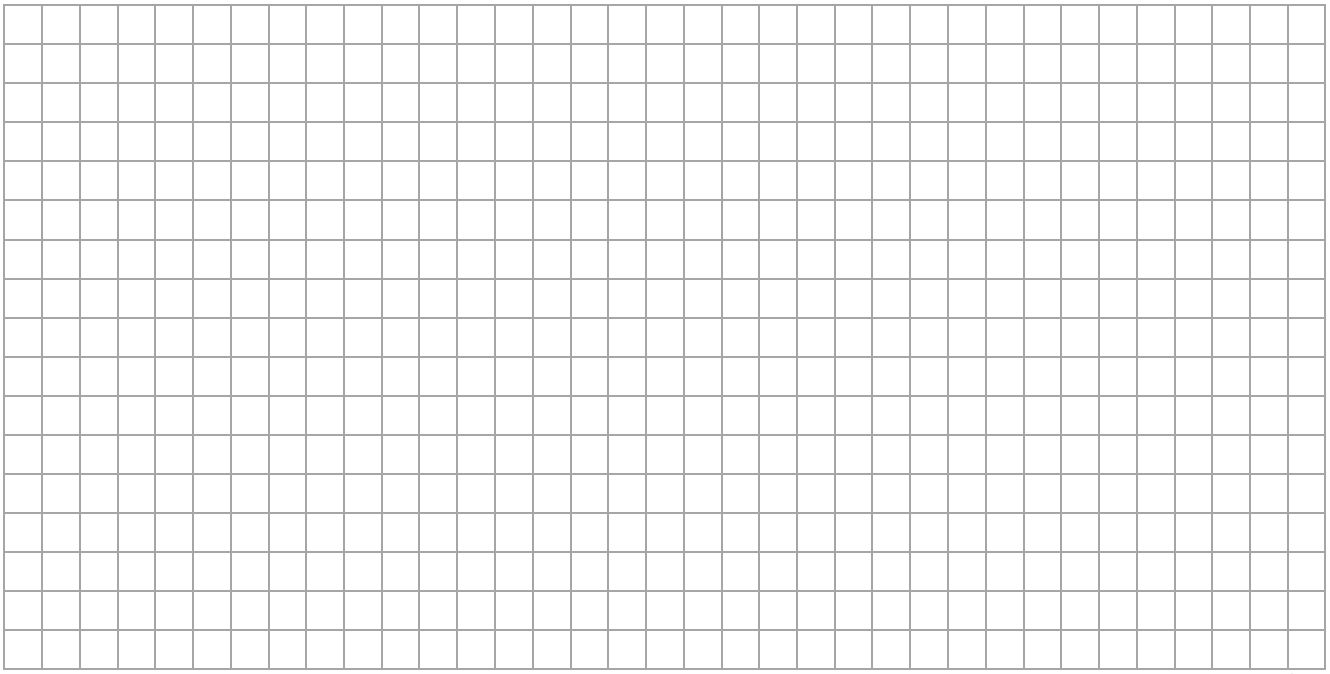
4. Опустіть пробірку у вимірювальний циліндр так, щоб вона опинилася на дні.

5. Виміряйте об'єм V_2 води і пробірки; визначте об'єм пробірки: $V_п = V_2 - V_1$

6. Покладіть пробірку на терези та виміряйте її масу m.

7. Обчисліть середню густину пробірки з піском $\rho_п = \frac{m}{V_п}$.

8. Закінчіть заповнення таблиці. Виконайте схематичне креслення, на якому зазначте сили що діють на пробірку (їх напрямок, точка прикладання, числове значення, масштаб обираєте довільно).





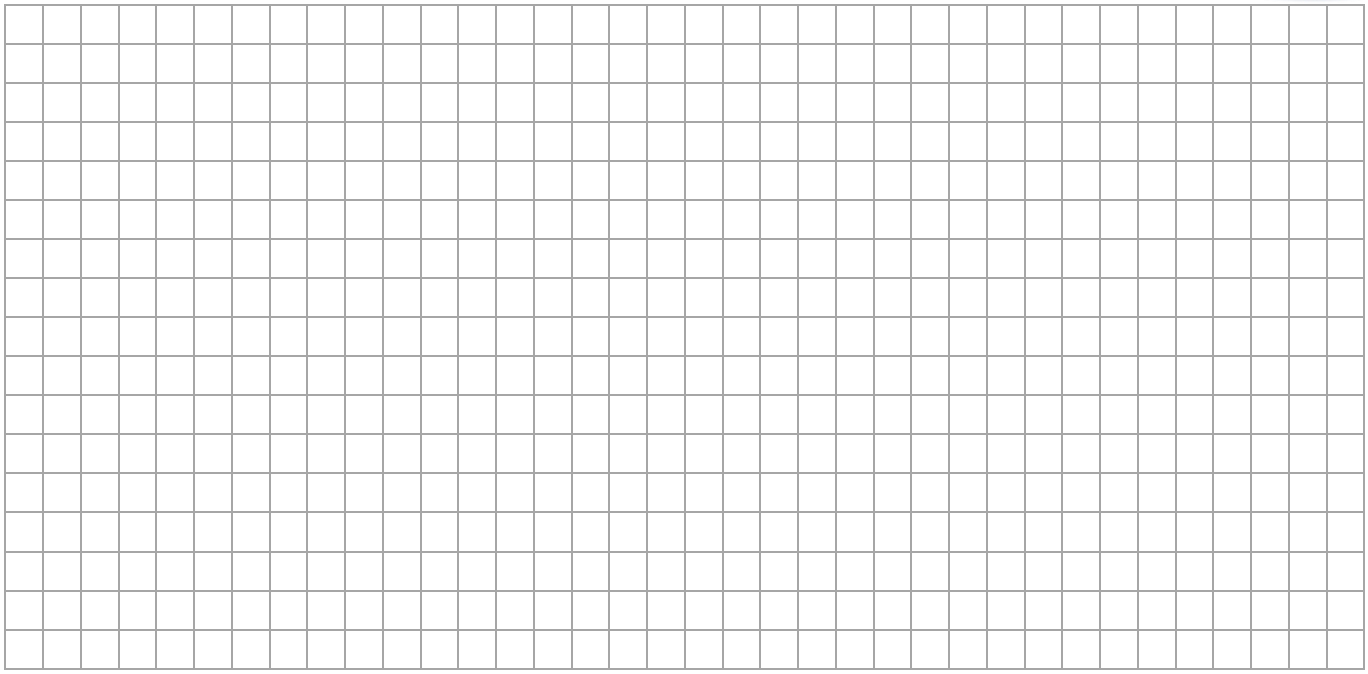
Дослід 2. З'ясування умови, за якої тіло плаває всередині рідини

1. Відсипаючи пісок із пробірки, досягніть того, щоб пробірка вільно плавала всередині рідини.

2. Покладіть пробірку на терези та виміряйте її масу m.

3. Обчисліть середню густину пробірки з піском $\rho_{\text{п}} = \frac{m}{V_{\text{п}}}$.

4. Закінчіть заповнення таблиці. Виконайте схематичне креслення, на якому зазначте сили що діють на пробірку (їх напрямок, точка прикладання, числове значення, масштаб обираєте довільно).



Дослід 3. З'ясування умови, за яких тіло плаває на поверхні рідини



1) Відсипаючи пісок із пробірки, досягніть того, щоб пробірка плавала на поверхні рідини.

2. Покладіть пробірку на терези та виміряйте її масу m.

3. Обчисліть середню густину пробірки з піском $\rho_{\text{п}} = \frac{m}{V_{\text{п}}}$.

4. Закінчіть заповнення таблиці. Виконайте схематичне креслення, на якому зазначте сили що діють на пробірку (їх напрямок, точка прикладання, числове значення, масштаб обираєте довільно).

Висновок

Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) яке явище досліджували під час виконання лабораторної роботи; 2) запишіть результати експериментів, які отримали; 3) за яких умов: тіло плаває на поверхні рідини; тіло плаває всередині рідини; тіло тоне в рідині; 4) які фактори впливали на точність проведення експерименту.

_____

_____

_____

_____

_____

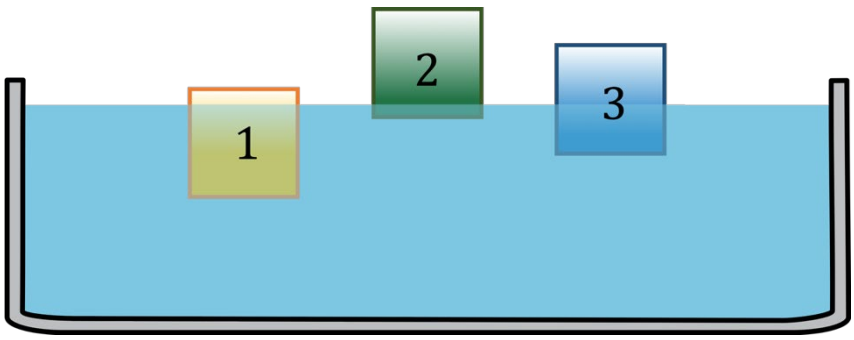
_____

Контрольні запитання

1. Суцільна кулька виготовлена з такої речовини, що при зануренні у воду плаває у ній, занурившись наполовину. Яка густина речовини, з якої виготовлена кулька?

2. Тіло масою 350 г під час повного занурення у воду витісняє 300 $см^3$ води. Плаває це тіло у воді чи тоне? Як воно буде себе поводити у гліцерині?

3. У посудині з водою плавають тіла, які мають однакові об’єми, але виготовлені з різного матеріалу. Яке з тіл має найменшу густину? На яке тіло діє найбільша сила тяжіння, на яке – найбільша виштовхувальна сила?



Творче завдання

Опустіть пробірку з піском спочатку в мензурку з водою за умови, що вона плаває всередині води, а потім у мензурку з розчином солі. Опишіть, чим відрізняються результати цих дослідів та як їх пояснити.